

Fundamentos



Computação Forense

Por definição, a computação forense é a aplicação de metodologias de investigação e análise destinadas a coletar e preservar evidências de um determinado dispositivo computacional de maneira adequada para apresentação em um tribunal. Seu objetivo é realizar um processo de investigação estruturado, no qual mantém-se uma cadeia documentada de evidências para descobrir exatamente os fatos/ações ocorridos em um dispositivo computacional e quem foi ou foram responsáveis por esses fatos ou ações.

Neste contexto, podemos dizer que a computação forense é essencialmente a recuperação de dados com diretrizes de conformidade legal para tornar as informações admissíveis em procedimentos legais, podendo ainda ser denominada a computação forense como análise forense, forense digital ou forense cibernética.

A análise forense inicia-se com a coleta de dados ou informações de forma a manter toda a integridade destes dados ou informações. O analista forense ou perito forense é o profissional responsável por realizar a análise, buscando sempre analisar os dados, informações ou sistemas para determinar se foram alterados de forma não autorizada. Ou seja, se tais ativos de TI perderam a integridade. Além de buscar as respostas com relação a forma como a qual foram alterados e quem as fez.

É importante dizer que o uso da análise forense, nem sempre será associado a um crime. Pode ser também, utilizada como parte de um processo de recuperação de dados, visando recuperar dados de um banco de dados, servidor ou aplicação ou auditoria de segurança de TI.

Em um sistema de justiça civil e criminal, a análise forense ajuda a garantir a integridade das evidências digitais que fazem parte de um processo judicial. É importante relatar que as evidências digitais não são úteis apenas para solucionar crimes cibernéticos tais como: roubo de dados, vazamento de informações, violação de acessos a redes de computadores ou infraestruturas de TI e transações online

ilícitas. Pode também ajudar a resolver crimes reais do mundo físico, como por exemplo: assalto, roubo, acidentes envolvendo vítimas e até assassinatos.

A análise forense também pode ser utilizada para rastrear informações relacionadas a um sistema, aplicação ou comprometimento de uma rede de computadores, podendo ser utilizada como um instrumento para identificar e processar criminosos cibernéticos.

Tipos de Análise Forense

Pode haver diversos tipos de análise forense. Sendo cada um deles preparado para lidar com um ou mais aspectos específicos da TI. Como principais tipos, destacam-se:

(a) Análise forense em banco de dados – que realiza processos de investigação em estruturas de banco de dados, incluindo os sistemas de gerenciamento de banco de dados, ou simplesmente “SGDB”.

b) Análise forense em sistema de mensagens eletrônicas – destinada à investigação e análise das mensagens eletrônicas e seus respectivos sistemas que realizam o processo de enviar e receber as mensagens eletrônicas entre dois ou mais participantes.

c) Análise forense em códigos – destinada à investigação e análise de códigos maliciosos ou não, com o propósito de conhecer o código, prevenir-se de qualquer ação que possa ocorrer em decorrência da execução do código malicioso ou não;

d) Análise forense em dispositivos mobile – destina-se no processo de investigação e análise de informações contidas em dispositivos móveis (mobile) e, por fim;

e) Análise forense em redes de computadores – destina-se na busca de evidências que relatem a indisponibilidade, falha ou ausência de conexão na rede.

Seja qual for o tipo de análise forense que será realizada, o analista forense utilizará de ferramentas que proporcionarão o auxiliar na coleta de evidências e a integridade dos itens coletados durante todo o processo de análise forense.

Como é feita a Análise Forense?

Em geral, os analistas forenses normalmente seguem padrões, processos e procedimentos que podem variar de acordo com o contexto a ser investigado ou dos dados e/ou informações que se deseja encontrar. Mas seja qual for o padrão, processo ou procedimento realizado pelo analista de forense digital, segue três etapas básicas:

A primeira é a coleção de dados, onde o analista forense além de coletar os dados, mantém a integridade deles, por meio de ações tais como o isolamento físico do sistema ou dispositivo computacional investigado, a fim de se obter uma total e máxima integridade do item que está sendo investigado. No geral os analistas forenses, conduzem o processo de investigação com base em cópias digitais denominadas de imagens forenses dos itens a serem analisados, para que eles não possam vir a sofrer nenhum tipo de contaminação que provoque a perda da integridade ou invalide o processo de análise forense.

A segunda refere-se ao processo de análise – por si só! – nesta etapa o analista forense realiza a cópia das imagens e, utiliza essas cópias durante todo o processo de investigação, garantindo assim a integridade das imagens forenses totalmente seguras

Por fim a terceira, denominada de apresentação – nesta o analista forense apresenta todas as suas descobertas em um processo jurídico/legal, no qual o juiz utiliza os resultados fornecidos pela análise forense para auxiliá-lo em sua tomada de decisão

Já com relação às técnicas e ferramentas utilizadas, durante o processo de análise forense, são muitas, dentre as quais destacam-se:

- (a) Esteganografia reversa – técnica utilizada para ocultar dados dentre de qualquer arquivo digital, mensagem ou fluxo de dados;
- b) Forense Estocástica – neste tipo de técnica o analista forense, após ter coletado os dados, também realizada a reconstrução das atividades digitais, sem o uso de artefatos digitais – artefatos – são alterações não intencionais de dados que ocorrem através de processo digital;
- c) Análise cruzada – refere-se a técnica que relaciona e faz referências cruzadas de informações encontradas em diversos ativos de TI;
- d) Recuperação de dados excluídos – aqui envolve a busca de dados que foram parcialmente excluídos em um determinado local, porém que deixaram rastros em

outros lugares do dispositivo ou sistema computacional.

Profissão Forense?

Nos últimos anos, devido ao número crescente de incidentes relacionados à TI, a análise forense vem cada vez mais ganhando espaços e, as profissões relacionadas a computação forense ou análise forense vêm se destacando e ganhando cada vez mais adeptos.

Para aqueles que sonham em seguir essa carreira profissional, de acordo com o site [Salary.com](https://www.salary.com), um analista forense de nível mais básico nos EUA recebem cerca de US\$ 65 mil dólares ano e, as especializações mais procuradas são: (a) engenheiro forense – profissional capacitado em lidar com a etapa de coleta do processo de análise forense, com grande expertise na organização dos dados e informações coletados e no preparo para a fase de análise; (b) contador forense – profissional que além de possuir habilidades relacionadas a análise forense, também possui habilidades relacionadas a contabilidade. No geral, realizam processos investigativos relacionados a crimes ou golpes que envolvam valores monetários, como por exemplo a lavagem de dinheiro ou transações financeiras de origem duvidosa; © analista forense e de segurança cibernética – trata-se de um profissional que possui habilidades nos dois campos “análise forense” e “segurança cibernética” e, são profissionais que realizam o trabalho investigativo na Internet, obtendo dados, informações e insights que possibilitem melhorar as estratégias de segurança cibernética utilizadas em uma organização, além dos trabalhos regulares do processo de computação forense.

Futuro da Análise Forense

Devido às expertises relacionadas a coleta, organização e análise de dados e informações, a computação forense vem se destacando cada vez mais na área de análise de dados, o que fez gerar uma nova área na TI – a área de Analista de Dados Forense.

Essa nova área auxilia as organizações na tomada de decisões críticas para o modelo de negócio, através da junção do poder de analítico de dados e o poder da computação forense, oferecendo dashboards globais, interativos e bem intuitivos que permitem a alta administração da organização identificar diversos temas tais como: (a) o crescimento do modelo de negócio; (b) os riscos associados ao negócio; © áreas do

negócio inexploradas; (d) conformidades a serem atendidas pela organização e, assim por diante.

Softwares utilizados na Análise Forense

Com relação aos softwares utilizados por analistas forenses, existem diferentes tipos de software com diversas características e funções. Mas, seja qual for o software a ser utilizado na computação forense, estes por sua vez devem possuir algumas características comuns que o fazem ser um software utilizado na computação forense. A saber: (a) possuir funções que permitam analisar e comparar hash de todos os arquivos de dados coletados; (b) localizar estruturas exatas dos dados e informações; © inserção de registros relacionados a data e hora do processo investigativo; (d) ferramentas de pesquisa e filtragem de elementos investigativos; (e) a capacidade de importar e trabalhar com diversos tipos de imagens e backups de diversas fontes;

São exemplos de ferramentas utilizadas para a análise forense: (a) sistema IPED; (b) EnCase; © FTK; (d) UFED Touch; (e) DEF; (f) Xplico; (g) Autopsie; (h) AccessData FTK Imager.

Conteúdo Extra

Para entender melhor sobre a análise forense, sugiro os seguintes vídeos do YouTube:

- Hackers Computação Forense. Disponível no canal Documentários Online.
- 10 Dicas para ter sucesso na carreira de perícia forense digital. Disponível no canal DARYUS Talks.

Referência Bibliográfica

FONTES, E. **Praticando a segurança da informação**. – 2ªEd. Rio de Janeiro. Brasport, 2008.

HARRIS, Shon. **CISSP All-in-one, 3. ed.** Nova York, McGraw Hill, 2004.

KIM, David; SOLOMON, Michael. **Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação – 1.ed.** São Paulo; LTC Exatas Didática, 2014.

LYRA, M. R. **Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

MACHADO, Felipe R. Nery. **Segurança da Informação – Princípios e controle de ameaças – 1.ed.** Rio de Janeiro; Editora Érica, 2014.

SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação - Uma Visão Executiva - 2 ed.** São Paulo: Elsevier, 2014.

STALLINGS, Willian; BROWN Lawrie. **Segurança de Computadores – Princípios e Práticas. 2.ed.** São Paulo; Elsevier, 2017.

ASSI, Marcos. **Governança, Risco e Compliance: Mudando a conduta nos negócios – Edição Padrão**, São Paulo Saint Paut, 2017.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. ABREU, Vladimir Ferraz. **Implementando a Governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços – 4ª Ed.** Brasport – Rio de Janeiro 2014.